最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

アナログ プリメインアンプ (外付けリニア電源・Class A/AB/D・半導体/真空管プリ) / Analog integrated amplifier (external linear supply, C
Analoger Vollverstärker (externes lineares Netzteil, Klasse A/AB/D, Halbleiter-/Röhren-Vorstufe) / Аналоговый интегральный у

VER5 の要点

- 音量ボリューム VER2 (耐久性・音質向上のハイブリッド): クリック感あり (LUXMAN L-570 や L1000 のような「カチッ」) と なし (滑らか) を、SW6 の ON/OFF スイッチで切り替えます。ノブは非接触の磁気エンコーダと触覚モーター (ボールベアリングのブラシレス) で摩耗がなく、音声はラッチングリレー式の抵抗ラダー (0.1% 薄膜、金接点) で調整するので、リレー 1000 万回 = 1 日 500 回の操作で約 55 年、熱雑音は -6dB の減衰時でも -121dBV です (計算)。全プリメインアンプに搭載します。
- サブウーファー専用端子の最新版: 完全バランス用とアンバランス用のそれぞれに、モノラルの RCA と XLR の端子を搭載します。雑音を 0.40 → 0.28μV (-2.9dB) に下げ、24dB/oct (LR4)・位相の連続可変・サブソニック HPF (7.2Hz) に加えて、XLR 1番ピンの GND リフト (SW9) と出力ミュートリレー (K2) を追加しました。
- 配線の短縮: 1ch の信号経路を 95mm から約 60mm (設計目標) に短縮しました。ボリュームとバッファを 1 枚の基板にまとめ、ヘッドホン基板とサブウーファー基板は端子の直近に置きます。
- 仮想シミュレーションで TEST / DEBUG を 3 回繰り返しました。問題を見つけて直し、最終的にサブウーファー回路の雑音は VER4 から -2.9dB です (図の記録を参照)。
- 継続: ヘッドホンアンプ (3.5mm バランス/アンバランス兼用・4.4mm バランス・6.35mm アンバランス、アナログ/デジタルの 2 種類のゲイン)、DAC (AK4191 + BD34302)、MQA、Wi-Fi 8、Bluetooth、ブラウザ・映像出力、外付けリニア電源。「平衡」の表記はすべて「バランス」に統一しました。
- 注意: 参考設計です。Python の計算までで、過渡応答・歪み (THD)・実機の雑音と位相・触覚の感触は未実施です。実機または SPICE での確認と、安全規格・認証が必要です。

Key points of VER5

- Hybrid volume VER2 (durability and sound quality): the knob can be switched between a clicky feel (like the LUXMAN L-570 and L1000) and a smooth feel with the ON/OFF switch SW6. The knob uses a contactless magnetic encoder and a haptic motor (brushless, ball bearings), so nothing wears out, and the audio is adjusted by a latching-relay resistor ladder (0.1% thin film, gold contacts): 10 million relay operations last about 55 years at 500 operations per day, and the thermal noise is -121 dBV even at -6 dB attenuation (calculated). It is fitted to all integrated amplifiers.
- Latest dedicated subwoofer terminals: both the fully balanced and the unbalanced versions carry mono RCA and XLR terminals. Noise was lowered from 0.40 to 0.28 uV (-2.9 dB); on top of 24 dB/oct (LR4), continuously variable phase and the subsonic HPF (7.2 Hz), a ground lift for XLR pin 1 (SW9) and an output mute relay (K2) were added.
- Shorter wiring: the signal path of one channel went from 95 mm to about 60 mm (a design target). The volume and the buffer share one board, and the headphone board and the subwoofer board sit right next to their jacks.
- A virtual simulation repeated test and debug three times. Problems were found and fixed, and the subwoofer circuit noise is finally -2.9 dB below VER4 (see the log in the figure).
- Kept: the headphone amplifier (3.5 mm balanced/unbalanced, 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced, two kinds of gain: analog and digital), the DAC (AK4191 + BD34302), MQA, Wi-Fi 8, Bluetooth, the browser and video output, and the external linear supply. The old Japanese word for balanced was replaced by the katakana word everywhere in the Japanese text.
- Note: these are reference designs. Only Python calculations were done; transient response, THD, real noise and phase, and the haptic feel have not been checked. Bench or SPICE verification, safety standards and certification are still required.

Die wichtigsten Punkte von VER5

- Hybrid-Lautstärkeregler VER2 (Haltbarkeit und Klangqualität): Der Knopf lässt sich mit dem EIN/AUS-Schalter SW6 zwischen einem Rastgefühl (wie beim LUXMAN L-570 und L1000) und einem sanften Lauf ohne Rasten umschalten. Der Knopf nutzt einen berührungslosen Magnetencoder und einen haptischen Motor (bürstenlos, Kugellager), es gibt also keinen Verschleiß. Das Audiosignal wird über eine Widerstandsleiter mit bistabilen Relais (0,1 % Dünnschicht, Goldkontakte) eingestellt: 10 Millionen Relaisschaltungen halten bei 500 Bedienungen pro Tag etwa 55 Jahre, und das thermische Rauschen liegt auch bei -6 dB Dämpfung bei -121 dBV (berechnet). Er ist in allen Vollverstärkern eingebaut.
- Neueste Subwoofer-Anschlüsse: Sowohl die voll symmetrische (Balanced) als auch die unsymmetrische Version haben Mono-Anschlüsse in RCA und XLR. Das Rauschen sank von 0,40 auf 0,28 µV (-2,9 dB); zusätzlich zu 24 dB/Okt (LR4), stufenlos einstellbarer Phase und dem Subsonic-Hochpass (7,2 Hz) gibt es nun einen Ground-Lift für XLR-Pin 1 (SW9) und ein Ausgangs-Stummschaltrelais (K2).
- Kürzere Verdrahtung: Der Signalweg eines Kanals wurde von 95 mm auf etwa 60 mm verkürzt (Entwurfsziel). Lautstärkeregler und Puffer teilen sich eine Platine, die Kopfhörer- und die Subwoofer-Platine liegen direkt an ihren Buchsen.
- Eine virtuelle Simulation wiederholte Test und Fehlersuche dreimal. Probleme wurden gefunden und behoben; das Rauschen der Subwoofer-Schaltung liegt zuletzt -2,9 dB unter VER4 (siehe Protokoll in der Abbildung).
- Beibehalten: Kopfhörerverstärker (3,5 mm symmetrisch/unsymmetrisch, 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm unsymmetrisch, zwei Arten der Verstärkungseinstellung: analog und digital), DAC (AK4191 + BD34302), MQA, Wi-Fi 8, Bluetooth, Browser und Videoausgang sowie das externe lineare Netzteil.
- Hinweis: Es handelt sich um Referenzentwürfe. Es wurden nur Python-Berechnungen durchgeführt; Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD), echtes Rauschen und Phase sowie das haptische Gefühl wurden nicht geprüft. Messungen am Gerät oder mit SPICE sowie Sicherheitsnormen und Zertifizierung sind weiterhin nötig.

Главное в VER5

- Гибридная регулировка громкости VER2 (долговечность и качество звука): ручку можно переключать выключателем ВКЛ/ВЫКЛ SW6 между ощущением щелчков (как у LUXMAN L-570 и L1000) и плавным ходом без щелчков. В ручке используются бесконтактный магнитный энкодер и тактильный двигатель (бесщёточный, на шарикоподшипниках), поэтому износа нет. Звук регулируется резистивной лестницей на реле с фиксацией (тонкоплёночные 0,1 %, золотые контакты): 10 миллионов срабатываний реле хватает примерно на 55 лет при 500 операциях в день, а тепловой шум даже при ослаблении -6 дБ составляет -121 дБВ (расчёт). Она установлена во всех интегральных усилителях.
- Новейшие выходы для сабвуфера: и в полностью балансной, и в несимметричной версии есть моно-разъёмы RCA и XLR. Шум снижен с 0,40 до 0,28 мкВ (-2,9 дБ); помимо 24 дБ/окт (LR4), плавной регулировки фазы и субзвукового фильтра ВЧ (7,2 Гц) добавлены разрыв земли для контакта 1 XLR (SW9) и реле отключения звука на выходе (K2).
- Более короткая разводка: сигнальный путь одного канала сокращён с 95 мм до примерно 60 мм (расчётная цель). Регулятор громкости и буфер находятся на одной плате, а платы наушников и сабвуфера расположены прямо у своих разъёмов.
- Виртуальное моделирование трижды повторило испытание и отладку. Проблемы найдены и исправлены; шум схемы сабвуфера в итоге на 2,9 дБ ниже, чем в VER4 (см. журнал на рисунке).
- Сохранено: усилитель для наушников (3,5 мм балансный/несимметричный, 4,4 мм балансный, 6,35 мм несимметричный, два вида регулировки усиления: аналоговая и цифровая), ЦАП (AK4191 + BD34302), MQA, Wi-Fi 8, Bluetooth, браузер и видеовыход, внешний линейный блок питания.
- Примечание: это справочные проекты. Выполнены только расчёты на Python; переходные процессы, искажения (THD), реальный шум и фаза, а также тактильные ощущения не проверялись. По-прежнему нужны измерения на устройстве или в SPICE, стандарты безопасности и сертификация.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5

図 1 / Fig. 1

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5

Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5

Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

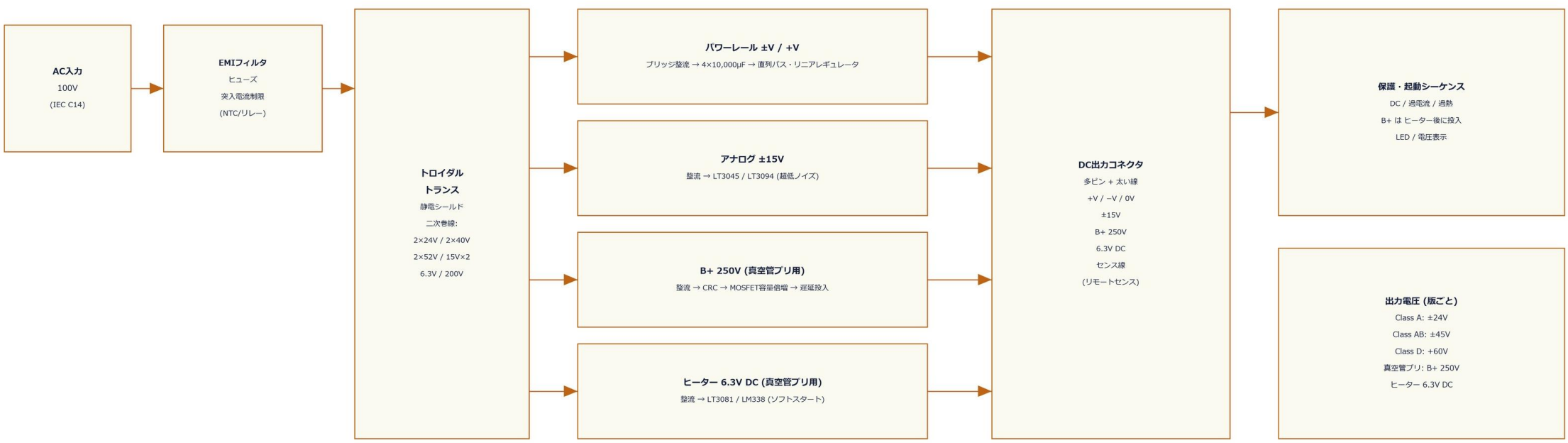
アナログ プリメインアンプ (外付けリニア電源・Class A/AB/D・半導体/真空管プリ) / Analog integrated amplifier (external linear supply, C

Analoger Vollverstärker (externes lineares Netzteil, Klasse A/AB/D, Halbleiter-/Röhren-Vorstufe) / Аналоговый интегральный у

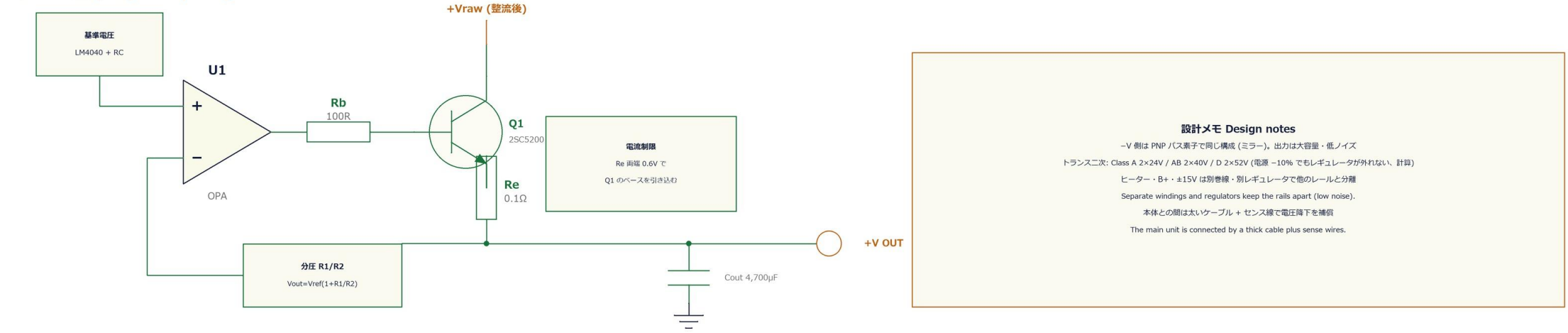
外付けリニアDC電源 External linear DC power supply

AC → トロイダルトランス → 整流・大容量コンデンサ → リニアレギュレータ → DC出力 (別筐体) | Class A / AB / D と 半導体プリ / 真空管プリ の全バージョンに対応

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only)．安全規格・絶縁・高電圧 (B+ 250V) の取り扱いに注意。



レギュレータ中核 (+V側) Series-pass regulator core



外付けのため、トランスの磁気・熱・ノイズを本体から離せます。コンデンサ容量・トランス容量は版ごとの出力 (Class A ≈ 6A/ch) に合わせて選定。

外付けリニア DC 電源: トランス → 整流・大容量コンデンサ → リニアレギュレータで、パワー段 (Class A ±24V / AB ±45V / D +60V)・アナログ ±15V・真空管用 B+ 250V・ヒーター 6.3V DC を別々に作ります。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

External linear DC supply: transformer, rectifier and large capacitors, then linear regulators make the power-stage rails (Class A +-24 V / AB +-45 V / D +60 V), analog +-15 V, B+ 250 V for the tube and 6.3 V DC heaters separately.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Externes lineares Gleichspannungsnetzteil: Transformator, Gleichrichter und große Kondensatoren, danach Linearregler erzeugen getrennt die Endstufenspannungen (Klasse A ±24 V / AB ±45 V / D +60 V), analog ±15 V, B+ 250 V für die Röhre und 6,3 V DC für die Heizung.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Внешний линейный блок питания постоянного тока: трансформатор, выпрямитель и конденсаторы большой ёмкости, затем линейные стабилизаторы отдельно формируют напряжения выходного каскада (класс A ±24 В / AB ±45 В / D +60 В), аналоговые ±15 В, B+ 250 В для лампы и накал 6,3 В постоянного тока.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

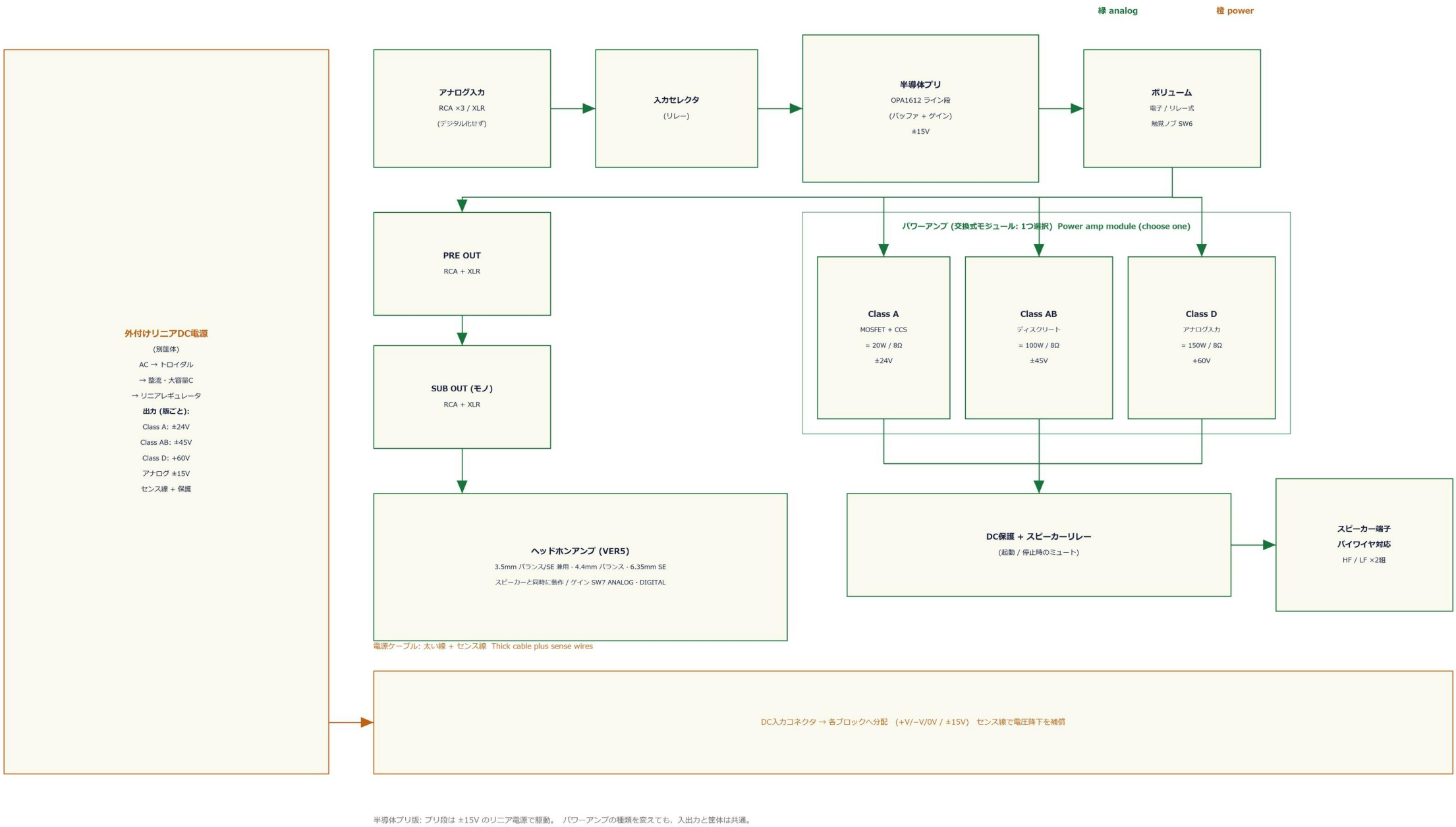
図 2 / Fig. 2

アナログ プリメインアンプ (外付けリニア電源・Class A/AB/D・半導体/真空管プリ) / Analog integrated amplifier (external linear supply, C
Analoger Vollverstärker (externes lineares Netzteil, Klasse A/AB/D, Halbleiter-/Röhren-Vorstufe) / Аналоговый интегральный у

アナログ・プリメインアンプ (半導体プリ版) Analog integrated amplifier - solid-state preamp version VER5

外付けリニアDC電源 ＋ 半導体プリ (OPA1612 ライン段) ＋ パワーアンプ 3種から選択 (Class A / Class AB / Class D) | PRE OUT・SUB OUT・バイワイヤ対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | パワーアンプは交換式モジュール (同じ筐体・同じ入出力)。値は机上計算で、実機測定は未実施。



半導体プリ版: プリ段は ±15V のリニア電源で駆動。 パワーアンプの種類を変えても、入出力と筐体は共通。

ブロック図 (半導体プリ版): 入力セレクタ → 半導体プリ (OPA1612) → ハイブリッド音量ボリューム → パワーアンプ (Class A / AB / D から 1 つ) → DC 保護 → バイワイヤ端子。PRE OUT・SUB OUT (RCA と XLR)・ヘッドホンアンプつき。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Block diagram (solid-state preamp): input selector, solid-state preamp (OPA1612), hybrid volume, power amplifier (one of Class A / AB / D), DC protection and bi-wire terminals, with PRE OUT, SUB OUT (RCA and XLR) and the headphone amplifier.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Blockdiagramm (Halbleiter-Vorstufe): Eingangswahlschalter, Halbleiter-Vorstufe (OPA1612), Hybrid-Lautstärkeregler, Endstufe (eine aus Klasse A / AB / D), Gleichspannungsschutz und Bi-Wiring-Klemmen, mit PRE OUT, SUB OUT (RCA und XLR) und Kopfhörerverstärker.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Блок-схема (полупроводниковый предусилитель): селектор входов, полупроводниковый предусилитель (OPA1612), гибридный регулятор громкости, усилитель мощности (один из классов A / AB / D), защита от постоянного тока и клеммы bi-wiring; есть PRE OUT, SUB OUT (RCA и XLR) и усилитель для наушников.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

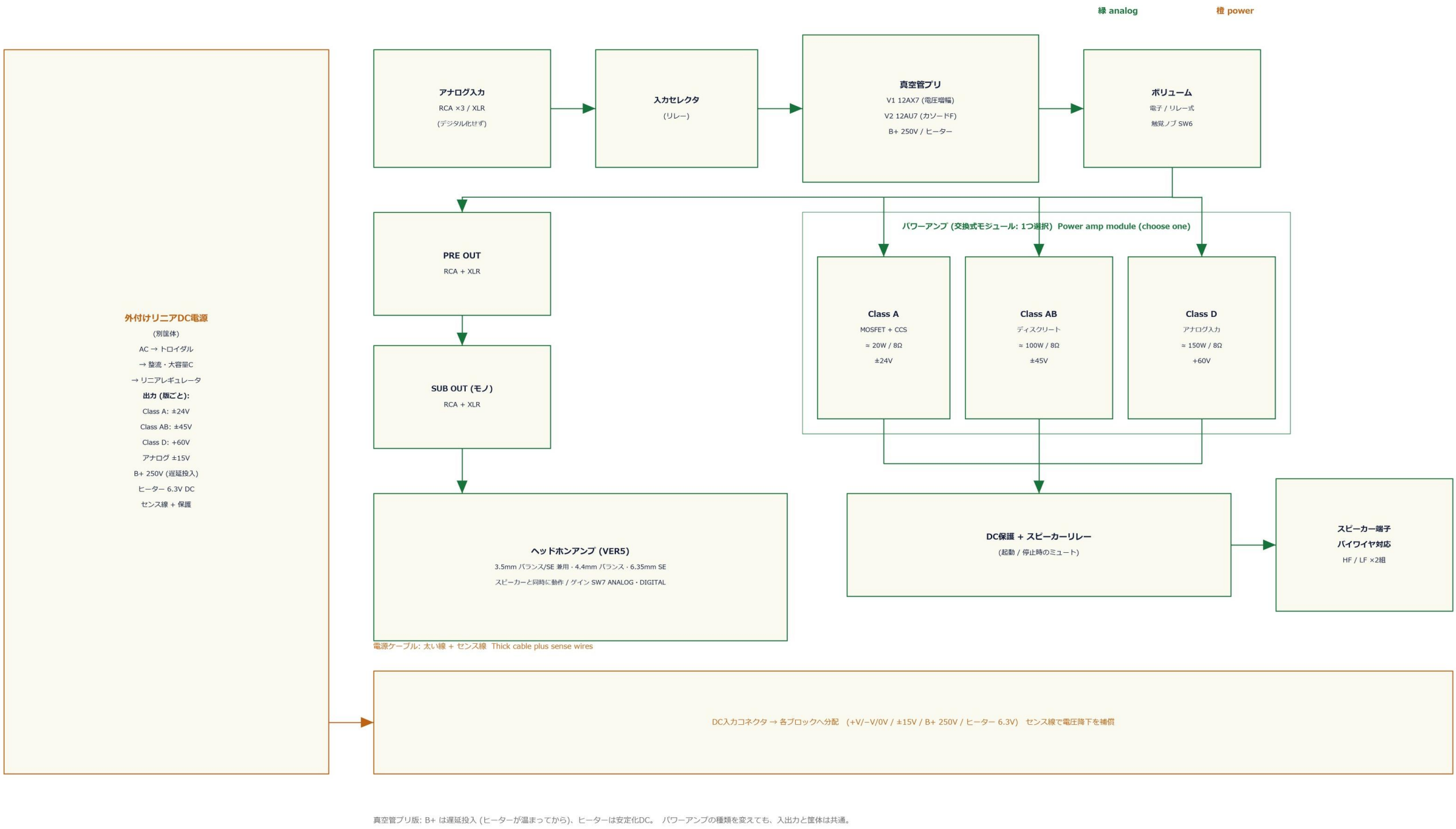
図 3 / Fig. 3

アナログ プリメインアンプ (外付けリニア電源・Class A/AB/D・半導体/真空管プリ) / Analog integrated amplifier (external linear supply, C
Analoger Vollverstärker (externes lineares Netzteil, Klasse A/AB/D, Halbleiter-/Röhren-Vorstufe) / Аналоговый интегральный у

アナログ・プリメインアンプ (真空管プリ版) Analog integrated amplifier - vacuum-tube preamp version VER5

外付けリニアDC電源 ＋ 真空管プリ (12AX7 + 12AU7) ＋ パワーアンプ 3種から選択 (Class A / Class AB / Class D) | PRE OUT・SUB OUT・バイワイヤ対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | パワーアンプは交換式モジュール (同じ筐体・同じ入出力)。値は机上計算で、実機測定は未実施。



真空管プリ版: B+ は遅延投入 (ヒーターが温まってから)、ヒーターは安定化DC。 パワーアンプの種類を変えても、入出力と筐体は共通。

ブロック図 (真空管プリ版): プリを 12AU7 の双 3 極管 (電圧増幅 + カソードフォロワ) に替えた構成です。B+ 250V (遅延投入) とヒーター 6.3V DC は外付け電源から供給します。それ以外は半導体プリ版と同じです。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Block diagram (vacuum-tube preamp): the preamp is a 12AU7 dual triode (voltage gain plus a cathode follower). B+ 250 V (switched on after a delay) and the 6.3 V DC heaters come from the external supply. Everything else is the same as the solid-state version.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Blockdiagramm (Röhren-Vorstufe): Die Vorstufe besteht aus einer 12AU7-Doppeltriode (Spannungsverstärkung plus Kathodenfolger). B+ 250 V (verzögert zugeschaltet) und die 6,3-V-DC-Heizung kommen vom externen Netzteil. Alles andere entspricht der Halbleiter-Version.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Блок-схема (ламповый предусилитель): предусилитель на двойном триоде 12AU7 (усиление по напряжению и катодный повторитель). B+ 250 В (включается с задержкой) и накал 6,3 В постоянного тока поступают от внешнего блока питания. Остальное так же, как в полупроводниковой версии.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

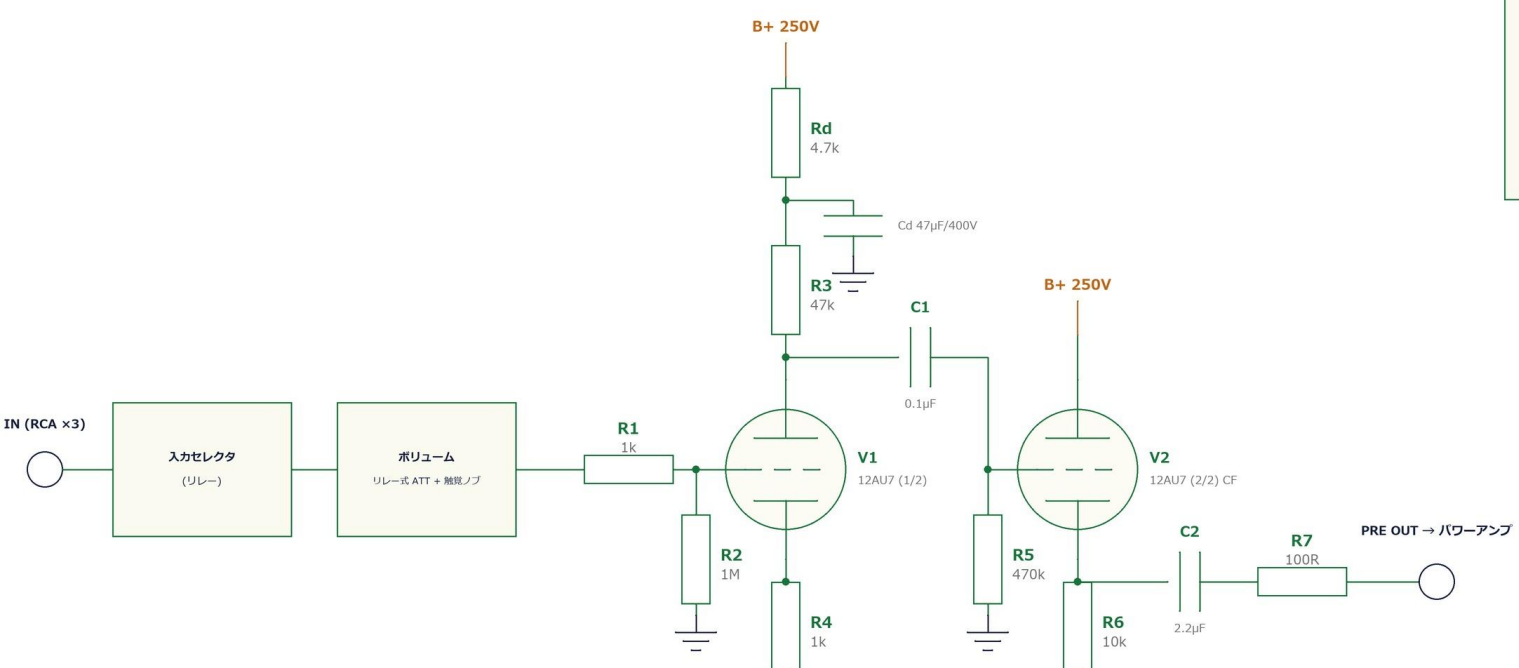
図 4 / Fig. 4

アナログ プリメインアンプ (外付けリニア電源・Class A/AB/D・半導体/真空管プリ) / Analog integrated amplifier (external linear supply, C
Analoger Vollverstärker (externes lineares Netzteil, Klasse A/AB/D, Halbleiter-/Röhren-Vorstufe) / Аналоговый интегральный у

真空管プリアンプ(アナログ・プリメイン用) Vacuum-tube preamplifier stage

1ch分 (Lch=Rch同一) | 入力セレクタ → ボリューム → V1 12AU7 の片側 (電圧増幅) → V2 12AU7 の残り半分 (カソードフォロワ) → パワーアンプへ | アンバランス (RCA)

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). B+ と ヒーターは外付けリニアDC電源から。



設計メモ Design notes

V1: 12AU7 の片側で電圧増幅 (計算: 利得 ≈ 11倍 = 約21dB)、V2: 残り半分のカソードフォロワ (出力 ≈ 1.4kΩ)

B+ 250V は外付けリニアDC電源から遅延投入 (ウォームアップ ≈ 30秒)

ヒーター 6.3V DC (V1・V2 各 0.3A) も外付け電源。DC点火でハムを抑える

V1 provides voltage gain, V2 is a cathode follower for a low output impedance.

B+ is switched on after a delay; the heaters run on regulated DC to avoid hum.

1本の 12AU7 (双3極管): V1 = 電圧増幅、V2 = カソードフォロワ　Rd/Cd: B+ のデカップリング　R4: カソード抵抗 (バイパスなしで歪みを低減)　C1/C2: フィルムコンデンサ

B+ / 0V: 外付けリニアDC電源から。ヒーター 6.3V DC 配線は図から省略 (V1・V2 の 4-5 / 9 ピン)。

真空管プリ回路: 1 本の 12AU7 の片側 (V1) で電圧増幅 (プレート負荷 47kΩ、カソード 1kΩ、利得 約 11 倍)、残り半分 (V2) をカソードフォロワにします (出力 約 1.4kΩ)。B+ は Rd 4.7kΩ と 47µF でデカップリングします。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Tube preamp circuit: one half (V1) of a single 12AU7 gives voltage gain (47 kohm plate load, 1 kohm cathode resistor, gain about 11x) and the other half (V2) is a cathode follower (output about 1.4 kohm). B+ is decoupled by Rd 4.7 kohm and 47 uF.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Röhren-Vorstufe: Eine Hälfte (V1) einer 12AU7 sorgt für die Spannungsverstärkung (47 kΩ Anodenwiderstand, 1 kΩ Kathodenwiderstand, Verstärkung etwa 11-fach), die andere Hälfte (V2) arbeitet als Kathodenfolger (Ausgang etwa 1,4 kΩ). B+ wird mit Rd 4,7 kΩ und 47 µF entkoppelt.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Ламповый предусилитель: одна половина (V1) одной лампы 12AU7 даёт усиление по напряжению (анодная нагрузка 47 кОм, катодный резистор 1 кОм, усиление около 11 раз), другая половина (V2) работает как катодный повторитель (выход около 1,4 кОм). B+ развязывается через Rd 4,7 кОм и 47 мкФ.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

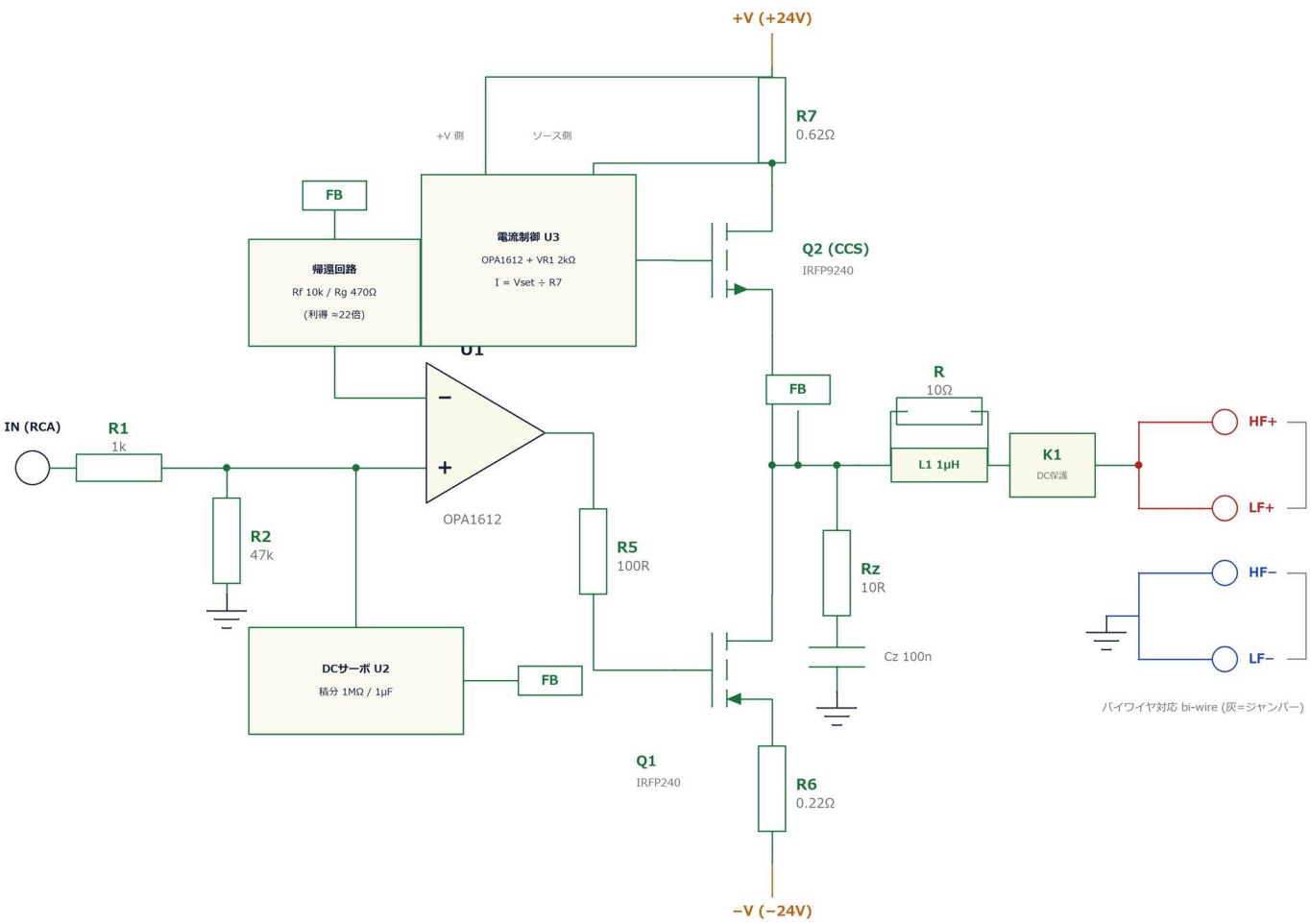
図 5 / Fig. 5

アナログ プリメインアンプ (外付けリニア電源・Class A/AB/D・半導体/真空管プリ) / Analog integrated amplifier (external linear supply, C
Analoger Vollverstärker (externes lineares Netzteil, Klasse A/AB/D, Halbleiter-/Röhren-Vorstufe) / Аналоговый интегральный у

Class A パワーアンプ(アナログ・プリメイン) Class A power amplifier - analog integrated amplifier

1ch分 (Lch=Rch同一) | Nch MOSFET 共通ソース + Pch 定電流源 (CCS) 負荷 | 全体帰還 + DCサーボ | バイワイヤ対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). 電源は外付けリニアDC電源 ±24V.



設計メモ Design notes

Q1 は定電流源 Q2 を負荷とした Class A (共通ソース)

アイドル電流 = Vset ÷ R7 = 1.43V ÷ 0.62Ω ≈ 2.3A/ch (VR1 で調整。MOSFET の Vgs に依存しない)

出力 ≈ 20W / 8Ω、ピーク電流 ≈ 2.2A < アイドル電流 → Class A を維持

発熱 ≈ 120W/ch (±24V × 2.5A)。大型ヒートシンクが必要

Idle current ≈ 2.3 A keeps Q1 in Class A up to ≈ 20 W / 8 ohm.

Dissipation ≈ 120 W per channel: a large heatsink is needed.

電源: 外付けリニアDC電源 ±24V (大容量・低ノイズ)

Q1: IRFP240 (Nch MOSFET) Q2: IRFP9240 (Pch MOSFET, 定電流源) U1 / U2 / U3: OPA1612 (±15V) Rz/Cz: ゾベル L1//R: 出力コイル K1: DC保護リレー

FB 旗どうしは接続 / Flags with the same name are connected. +V / −V / 0V: 外付けリニアDC電源から。

Class A パワーアンプ: N ch MOSFET の共通ソース段を、電流サーボ付きの P ch MOSFET 定電流源が負荷にします。アイドル電流は Vset ÷ R7 ≈ 2.3A、出力 約 20W / 8Ω。出力は DC 保護リレーを通してバイワイヤ端子へ。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Class A power amplifier: the common-source stage of an N-channel MOSFET is loaded by a P-channel MOSFET constant-current source with a current servo. The idle current is Vset / R7, about 2.3 A, and the output is about 20 W into 8 ohm. The output goes through the DC-protection relay to the bi-wire terminals.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Klasse-A-Endstufe: Die Source-Schaltung eines N-Kanal-MOSFET wird von einer P-Kanal-MOSFET-Konstantstromquelle mit Stromservo belastet. Der Ruhestrom beträgt Vset / R7, etwa 2,3 A, die Ausgangsleistung etwa 20 W an 8 Ω. Der Ausgang führt über das Gleichspannungsschutzrelais zu den Bi-Wiring-Klemmen.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Усилитель мощности класса A: каскад с общим истоком на N-канальном МОП-транзисторе нагружен источником постоянного тока на P-канальном МОП-транзисторе с токовым сервоприводом. Ток покоя равен Vset / R7, около 2,3 А, выходная мощность около 20 Вт на 8 Ом. Выход идёт через реле защиты от постоянного тока на клеммы bi-wiring.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

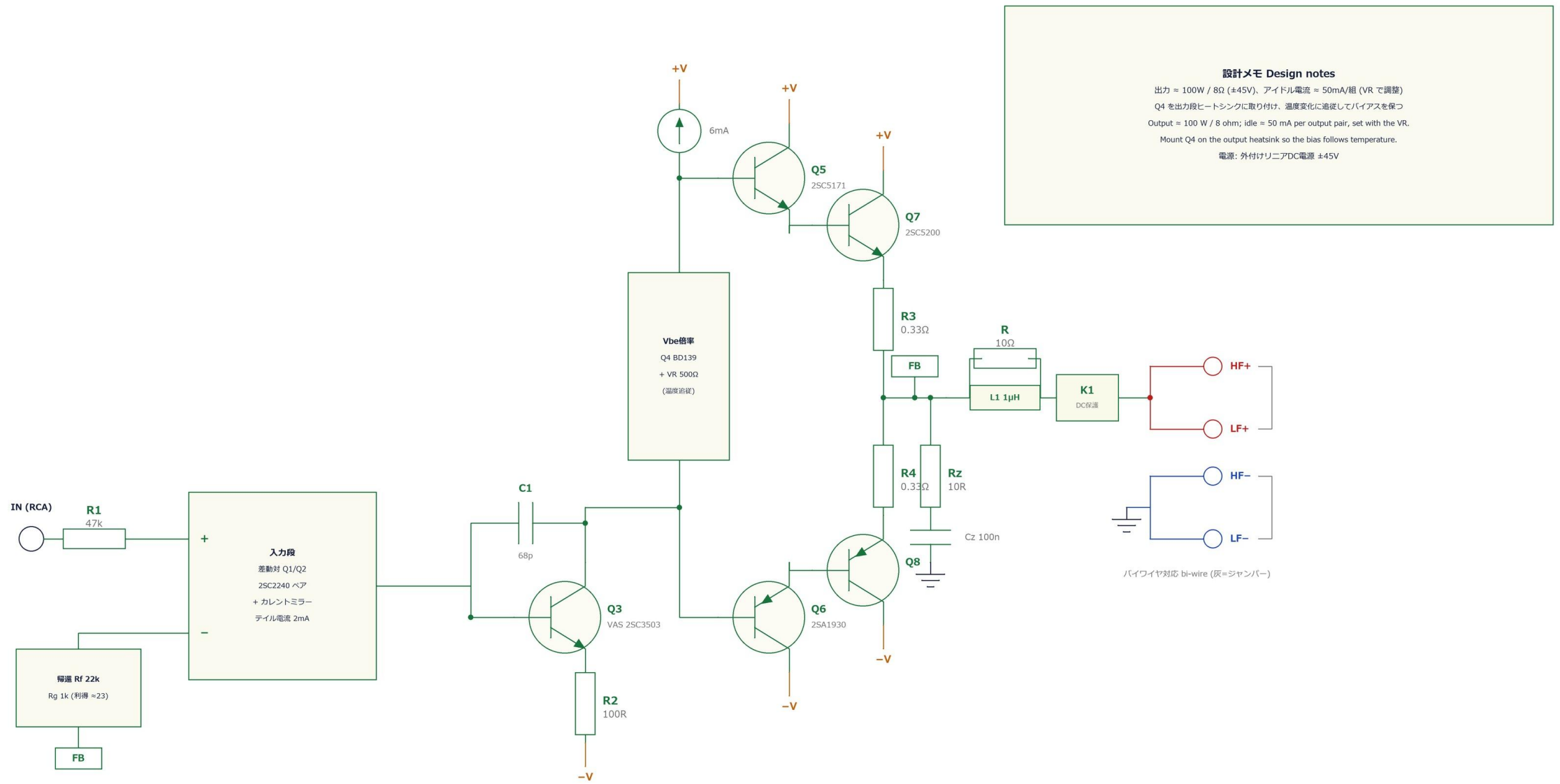
図 6 / Fig. 6

アナログ プリメインアンプ (外付けリニア電源・Class A/AB/D・半導体/真空管プリ) / Analog integrated amplifier (external linear supply, C
Analoger Vollverstärker (externes lineares Netzteil, Klasse A/AB/D, Halbleiter-/Röhren-Vorstufe) / Аналоговый интегральный у

Class AB パワーアンプ(アナログ・プリメイン) Class AB power amplifier - analog integrated amplifier

1ch分 (Lch=Rch同一) | 差動入力段 + VAS + Vbe倍率バイアス + 2段エミッタフォロワ出力 | 全体帰還 | バイワイヤ対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). 電源は外付けリニアDC電源 ±45V.



Class AB パワーアンプ: 差動入力段 → VAS (Cdom 68pF) → Vbe 倍率バイアス → ドライバ → 出力 2SC5200 / 2SA1943 (エミッタ抵抗 0.33Ω)。全体帰還は Rf 22k / Rg 1k。出力 約 100W / 8Ω (±45V)。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Class AB power amplifier: differential input stage, VAS (Cdom 68 pF), Vbe-multiplier bias, drivers and output transistors 2SC5200 / 2SA1943 (0.33 ohm emitter resistors). Global feedback uses Rf 22k / Rg 1k. The output is about 100 W into 8 ohm (+-45 V).

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Klasse-AB-Endstufe: Differenz-Eingangsstufe, VAS (Cdom 68 pF), Vbe-Multiplikator-Vorspannung, Treiber und Endtransistoren 2SC5200 / 2SA1943 (0,33 Ω Emitterwiderstände). Die Gegenkopplung nutzt Rf 22k / Rg 1k. Die Ausgangsleistung beträgt etwa 100 W an 8 Ω (±45 V).

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Усилитель мощности класса AB: дифференциальный входной каскад, VAS (Cdom 68 пФ), смещение на умножителе Vbe, драйверы и выходные транзисторы 2SC5200 / 2SA1943 (эмиттерные резисторы 0,33 Ом). Общая обратная связь: Rf 22k / Rg 1k. Выходная мощность около 100 Вт на 8 Ом (±45 В).

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

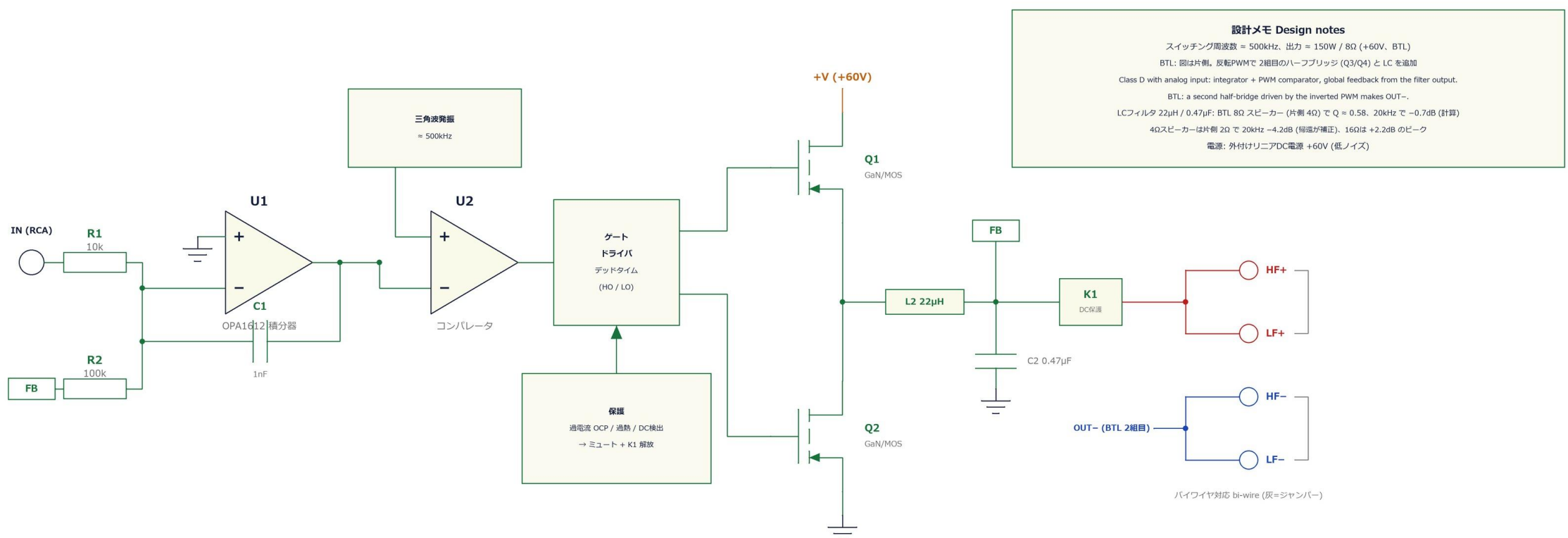
図 7 / Fig. 7

アナログ プリメインアンプ (外付けリニア電源・Class A/AB/D・半導体/真空管プリ) / Analog integrated amplifier (external linear supply, C
Analoger Vollverstärker (externes lineares Netzteil, Klasse A/AB/D, Halbleiter-/Röhren-Vorstufe) / Аналоговый интегральный у

Class D パワーアンプ(アナログ入力・プリメイン) Class D power amplifier - analog input

1ch分 (Lch=Rch同一) | アナログ入力 → 積分器 → PWM比較器 → ゲートドライバ → ハーフブリッジ (BTL) → LCフィルタ | 出力から全体帰還

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). 電源は外付けリニアDC電源 +60V (パワー段) / ±15V (アナログ).



U1/U2: OPA1612 / 高速コンパレータ Q1/Q2: GaN FET または低Rds(on) MOSFET L2: 22µH (低損失) C2: 0.47µF フィルム K1: DC保護リレー

FB 旗どうしは接続 / Flags with the same name are connected. +V: 外付けリニアDC電源から (Class Dでも電源ノイズは音質に影響)。

Class D パワーアンプ (アナログ入力): 積分器 → コンパレータ (三角波 約 500kHz と比較して PWM) → ゲートドライバ → ハーフブリッジ → LC フィルタ (22µH / 0.47µF) → DC 保護リレー → バイワイヤ端子。フィルタ出力から全体帰還します。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Class D power amplifier (analog input): integrator, comparator (compared with a triangle wave of about 500 kHz to make PWM), gate driver, half-bridge, LC filter (22 uH / 0.47 uF), DC-protection relay and bi-wire terminals. Global feedback is taken from the filter output.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Klasse-D-Endstufe (Analogeingang): Integrator, Komparator (Vergleich mit einem Dreieck von etwa 500 kHz ergibt PWM), Gate-Treiber, Halbbrücke, LC-Filter (22 µH / 0,47 µF), Gleichspannungsschutzrelais und Bi-Wiring-Klemmen. Die Gegenkopplung wird am Filterausgang abgegriffen.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Усилитель мощности класса D (аналоговый вход): интегратор, компаратор (сравнение с треугольным сигналом около 500 кГц даёт ШИМ), драйвер затворов, полумост, LC-фильтр (22 мкГн / 0,47 мкФ), реле защиты от постоянного тока и клеммы bi-wiring. Общая обратная связь берётся с выхода фильтра.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

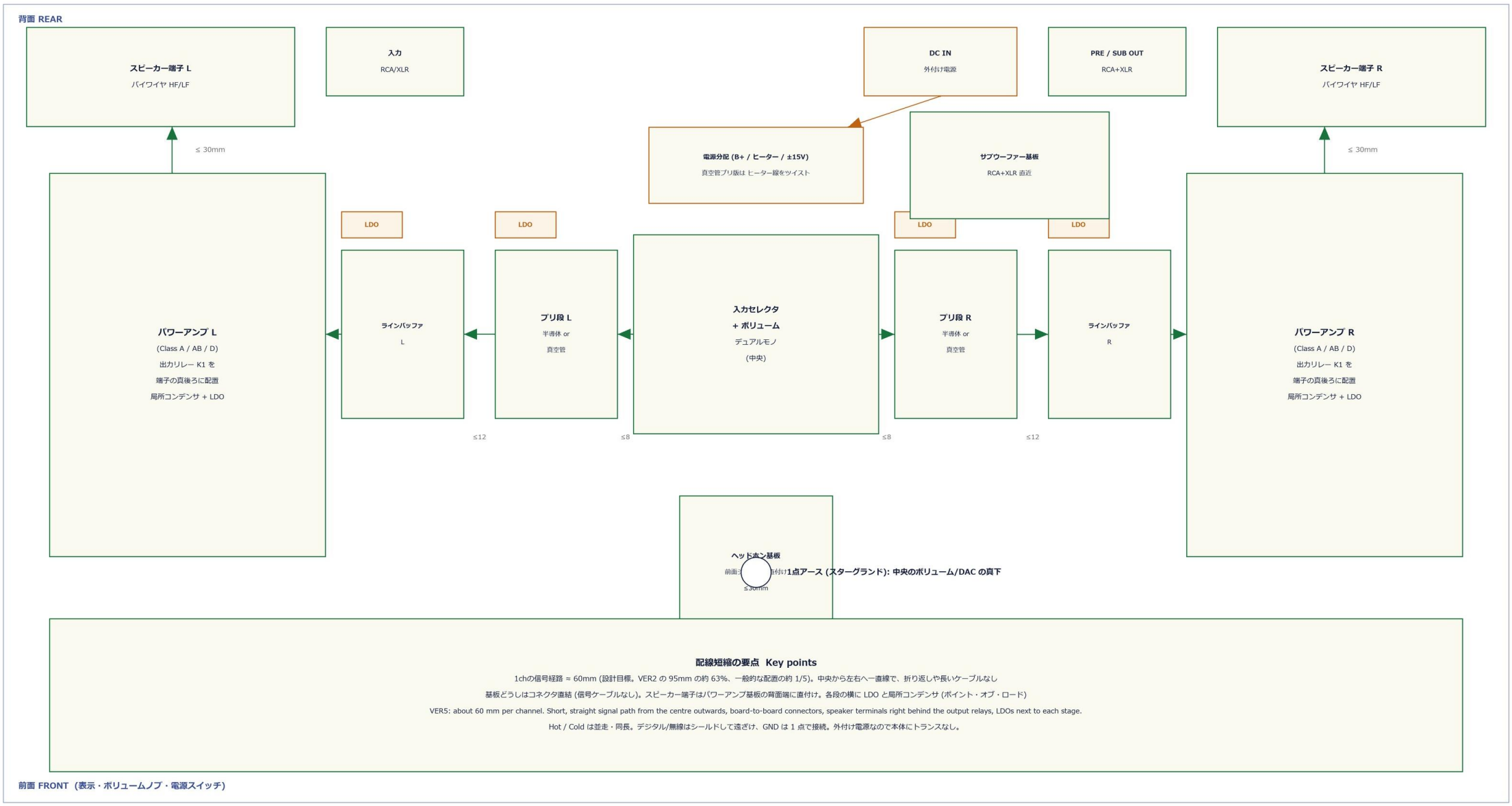
図 8 / Fig. 8

アナログ プリメインアンプ (外付けリニア電源・Class A/AB/D・半導体/真空管プリ) / Analog integrated amplifier (external linear supply, C
Analoger Vollverstärker (externes lineares Netzteil, Klasse A/AB/D, Halbleiter-/Röhren-Vorstufe) / Аналоговый интегральный у

筐体内レイアウト VER5 (配線最短・アナログ版) Internal layout VER5 - analog version

上から見た図 (上 = 背面、下 = 前面) | 左右完全分離 (デュアルモノ) | 信号は中央から左右へ一直線 | ケーブルを使わず基板どうしを直接接続

参考設計 Reference design | 配線長は設計目標 (実機で確認) Wire lengths are design targets.



筐体内レイアウト VER5 (アナログ版): 入力セレクタとボリューム (デュアルモノ) を中央に置き、プリ段 → ラインバッファ → パワーアンプ → リレー → 端子を左右へ一直線に並べます。1ch の信号経路は約 60mm。ヘッドホン基板とサブウーファー基板は端子の直近です。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Innenaufbau VER5 (Analogversion): Eingangswahlschalter und Lautstärkeregler (Dual-Mono) sitzen in der Mitte; Vorstufe, Leitungspuffer, Endstufe, Relais und Klemmen reihen sich geradlinig nach beiden Seiten. Der Signalweg eines Kanals beträgt etwa 60 mm. Kopfhörer- und Subwoofer-Platine liegen an ihren Buchsen.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Internal layout VER5 (analog version): the input selector and volume (dual mono) sit in the centre, and the preamp stage, line buffer, power amplifier, relay and terminals line up straight to each side. The signal path of one channel is about 60 mm. The headphone and subwoofer boards sit next to their jacks.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Внутренняя компоновка VER5 (аналоговая версия): селектор входов и регулятор громкости (двойное моно) находятся в центре, а каскад предусиления, линейный буфер, усилитель мощности, реле и клеммы идут в одну линию в обе стороны. Сигнальный путь одного канала около 60 мм. Платы наушников и сабвуфера расположены у своих разъёмов.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5

図 9 / Fig. 9

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5

Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5

Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

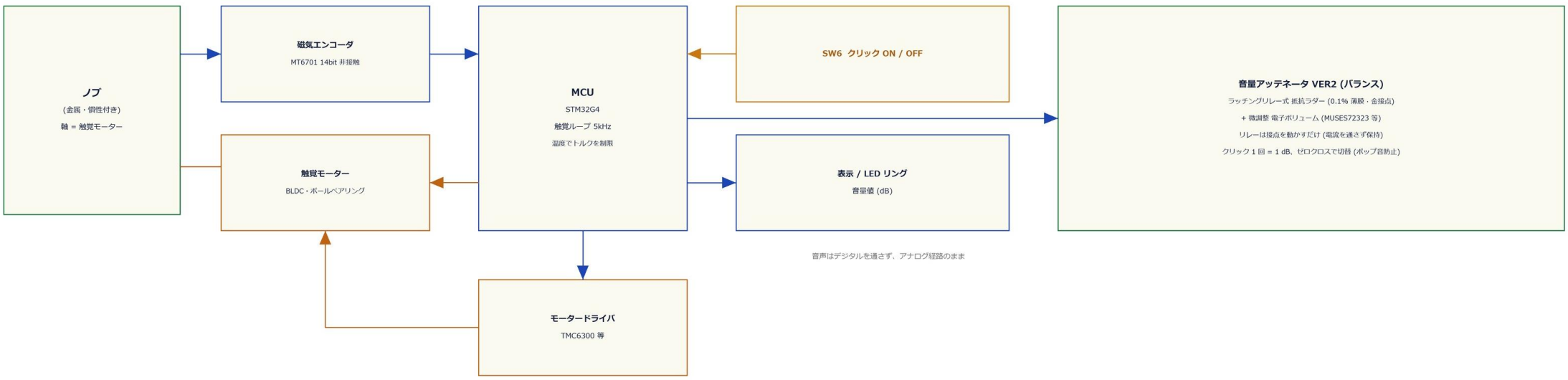
アナログ プリメインアンプ (外付けリニア電源・Class A/AB/D・半導体/真空管プリ) / Analog integrated amplifier (external linear supply, C

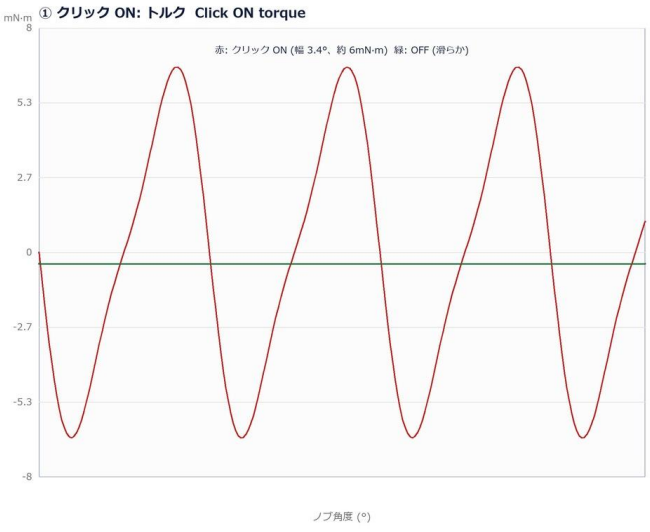
Analoger Vollverstärker (externes lineares Netzteil, Klasse A/AB/D, Halbleiter-/Röhren-Vorstufe) / Аналоговый интегральный у

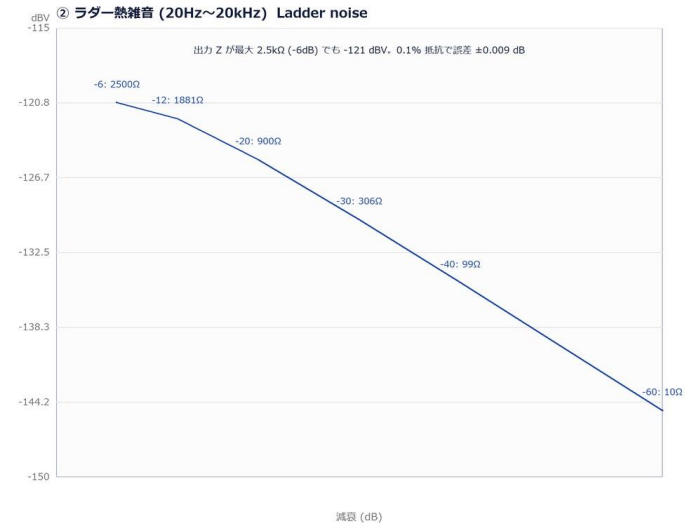
ハイブリッド音量ボリューム VER2 (耐久性・音質向上) Hybrid volume VER2 - durability and sound quality

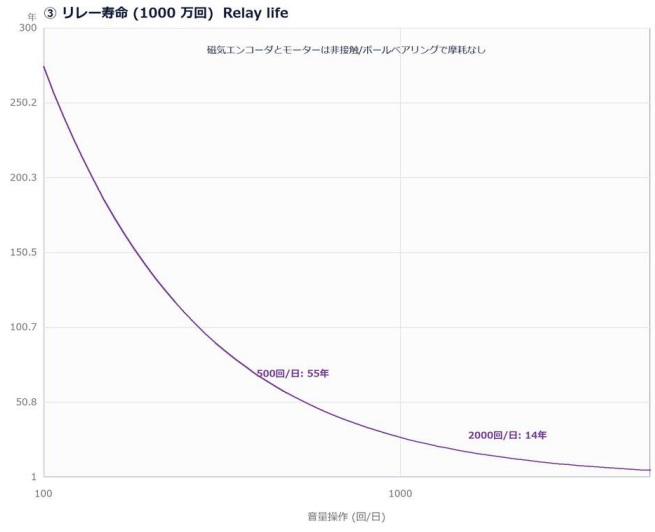
ノブ = 非接触の磁気エンコーダ + 触覚モーター。クリック感 ON (LUXMAN L-570 / L1000 のような「カチッ」) / OFF (滑らか) を SW6 の ON/OFF スイッチで切替 | 全プリメインアンプに搭載

参考設計 Reference design | トルク・寿命・雑音は設計値 (計算)。触覚の感触・耐久は実機で確認が必要です。 Torque, life and noise are design numbers (calculated).









VER1 からの改善: ① 接点のあるポット・エンコーダをやめ、非接触の磁気エンコーダに ② リレー式ラダーで電子ボリューム IC の歪み・雑音の影響を減らす ③ モーター温度でトルク制限

Improvements over VER1: contactless encoder instead of a wiper or contact encoder; relay ladder lowers the distortion and noise contribution of an electronic-volume IC; motor torque is limited by temperature.

ハイブリッド音量ボリューム VER2: SW6 の ON/OFF でクリック感を切り替えます。非接触の磁気エンコーダ + ブラシレス触覚モーターで摩耗がなく、ラッチングリレー式のバランス抵抗ラダー (0.1% 薄膜・金接点) で音量を調整します。クリック 1 回 = 1dB。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Hybrid volume VER2: the ON/OFF switch SW6 turns the click feel on and off. A contactless magnetic encoder and a brushless haptic motor do not wear, and a latching-relay balanced resistor ladder (0.1% thin film, gold contacts) sets the level. One click is 1 dB.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Hybrid-Lautstärkeregler VER2: Der EIN/AUS-Schalter SW6 schaltet das Rastgefühl ein und aus. Ein berührungsloser Magnetencoder und ein bürstenloser haptischer Motor verschleißen nicht; eine symmetrische Widerstandsleiter mit bistabilen Relais (0,1 % Dünnschicht, Goldkontakte) stellt den Pegel ein. Eine Raste entspricht 1 dB.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Гибридная регулировка громкости VER2: выключатель SW6 включает и выключает ощущение щелчков. Бесконтактный магнитный энкодер и бесщёточный тактильный двигатель не изнашиваются, а уровень задаёт балансная резистивная лестница на реле с фиксацией (тонкоплёночные 0,1 %, золотые контакты). Один щелчок равен 1 дБ.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

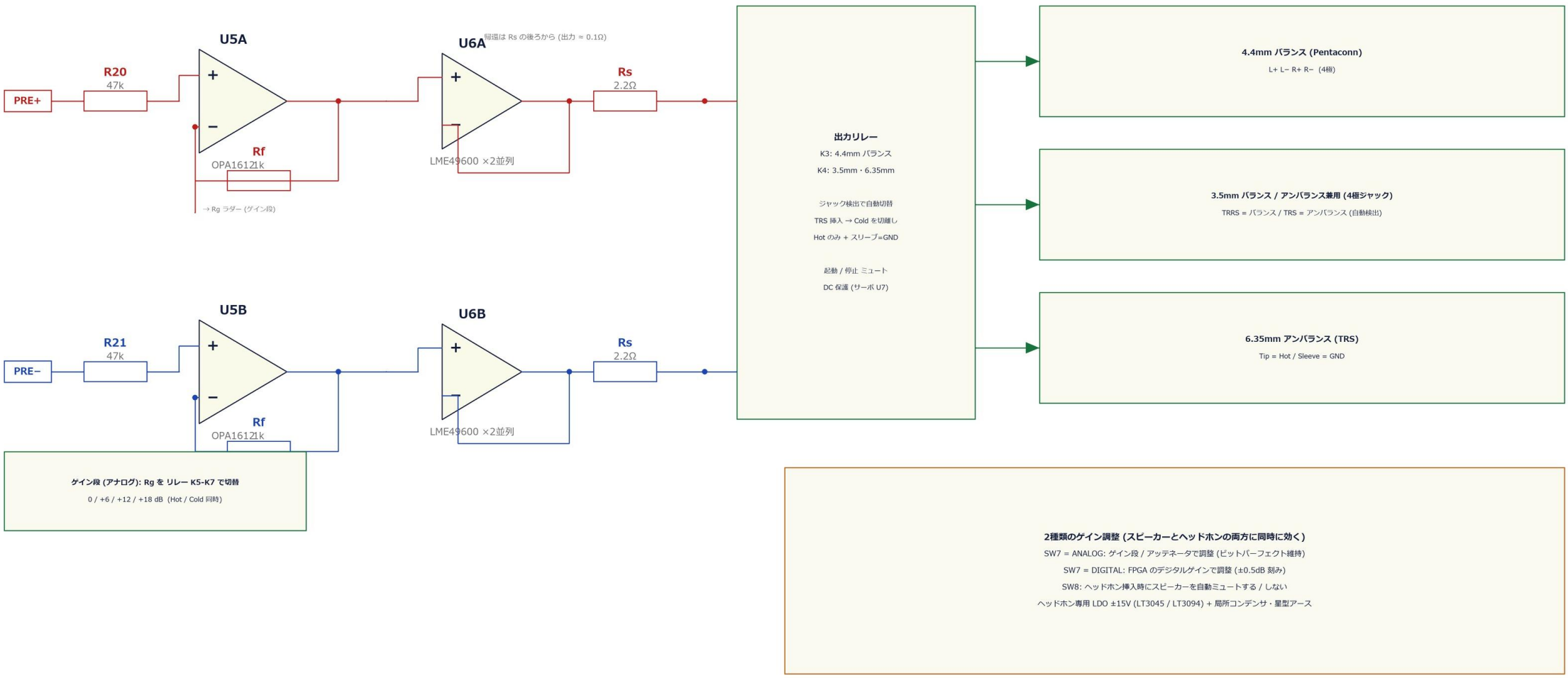
図 10 / Fig. 10

アナログ プリメインアンプ (外付けリニア電源・Class A/AB/D・半導体/真空管プリ) / Analog integrated amplifier (external linear supply, C
Analoger Vollverstärker (externes lineares Netzteil, Klasse A/AB/D, Halbleiter-/Röhren-Vorstufe) / Аналоговый интегральный у

ヘッドホンアンプ (VER5) Headphone amplifier - 3.5mm / 4.4mm / 6.35mm

1ch分 (Lch=Rch同一・完全バランス) | バス (ラインバッファ出力) から分岐 → アナログゲイン段 → 電流バッファ → ジャック | スピーカーと同時に動作

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション (図) は計算のみ・実機測定は未実施。 Values are on paper only.



U5: OPA1612 (ゲイン段) U6: LME49600 ×2 並列/脚 (電流バッファ) U7: サーボ OPA1612 Rs: 2.2Ω 薄膜 K3-K7: 信号用リレー (金接点・低ノイズ) ±15V は専用 LDO から

PRE+/PRE− の旗は 本体のラインバッファ出力 (PRE) と同じ点。 Flags with the same name are connected.

ヘッドホンアンプ: バスから分岐し、アナログゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) → 電流バッファ → 3.5mm (バランス/アンバランス兼用)・4.4mm (バランス)・6.35mm (アンバランス) の 3 つのジャック。スピーカーと同時に動作し、ゲインは ANALOG / DIGITAL の 2 種類で調整します。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Headphone amplifier: taken from the bus, it goes through the analog gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB) and the current buffers to three jacks: 3.5 mm (balanced and unbalanced), 4.4 mm (balanced) and 6.35 mm (unbalanced). It plays together with the speakers, and the gain is adjusted in two ways, ANALOG and DIGITAL.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Kopfhörerverstärker: Er wird vom Bus abgezweigt und führt über die analoge Verstärkungsstufe (0 / +6 / +12 / +18 dB) und die Strompuffer zu drei Buchsen: 3,5 mm (symmetrisch und unsymmetrisch), 4,4 mm (symmetrisch) und 6,35 mm (unsymmetrisch). Er spielt gleichzeitig mit den Lautsprechern, die Verstärkung wird auf zwei Arten eingestellt: ANALOG und DIGITAL.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Усилитель для наушников: берётся с шины и через аналоговый каскад усиления (0 / +6 / +12 / +18 дБ) и токовые буферы идёт на три разъёма: 3,5 мм (балансный и несимметричный), 4,4 мм (балансный) и 6,35 мм (несимметричный). Работает одновременно с колонками, усиление регулируется двумя способами: АНАЛОГОВЫЙ и ЦИФРОВОЙ.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5

図 11 / Fig. 11

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5

Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5

Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

アナログ プリメインアンプ (外付けリニア電源・Class A/AB/D・半導体/真空管プリ) / Analog integrated amplifier (external linear supply, C

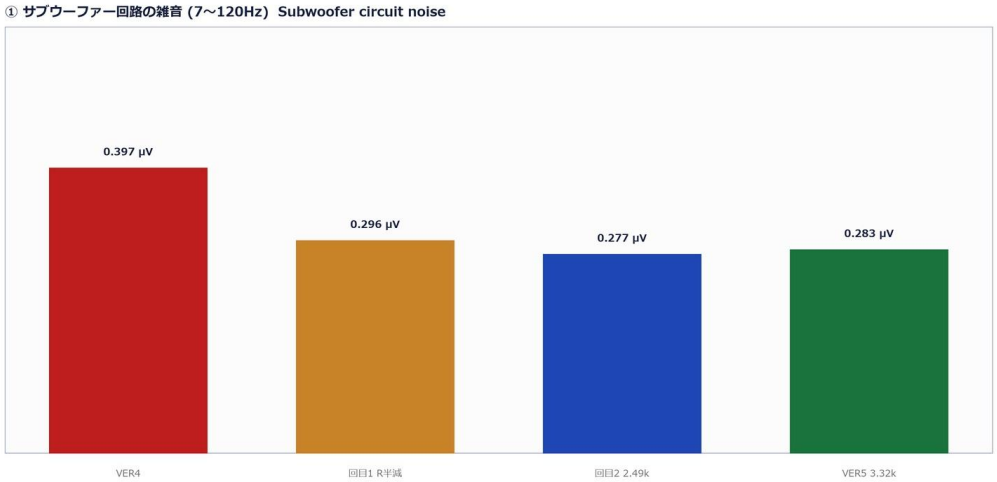
Analoger Vollverstärker (externes lineares Netzteil, Klasse A/AB/D, Halbleiter-/Röhren-Vorstufe) / Аналоговый интегральный у

VER5 の仮想シミュレーション (TEST / DEBUG を 3 回) VER5 simulation - three test and debug rounds

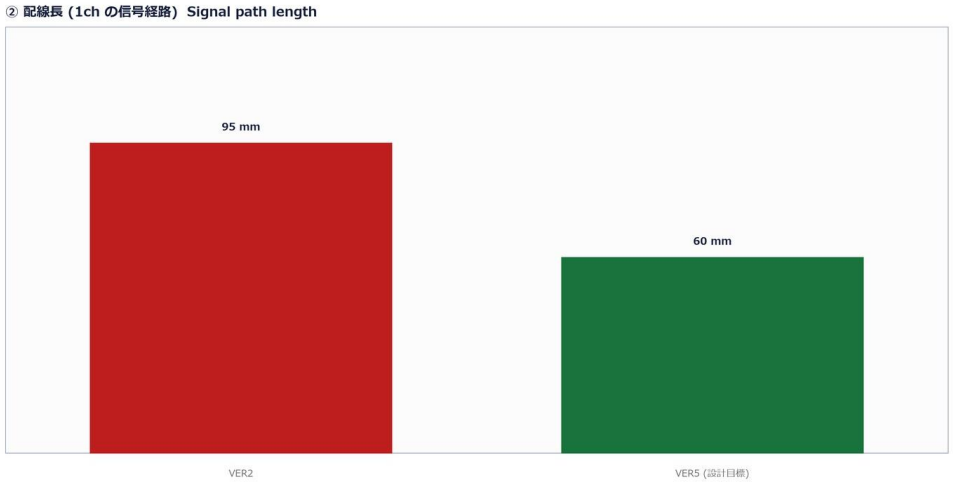
Python による計算 (雑音・設計計算)。実機測定ではありません。過渡応答・歪み (THD) の SPICE 解析は未実施です。

Calculated in Python (noise and design arithmetic). Not bench measurements. Transient and THD SPICE runs were not done.

① サブウーファー回路の雑音 (7~120Hz) Subwoofer circuit noise



② 配線長 (1ch の信号経路) Signal path length



TEST / DEBUG の記録 Test and debug log

TEST 1 (VER4 の確認): 雑音 0.40 µV。支配項は SK 段の R (12.7k) と HPF の R (22k)。LR4 の 2 段目で雑音が √2 倍になる → 問題あり。対策: SK を C1 440n / C2 220n・R 6.34k にし、HPF を 10k + 2.2µF に。

TEST 1 (VER4): noise 0.40 uV; the dominant terms are the SK resistors (12.7k) and the HPF resistor (22k), and the LR4 second stage adds a factor of root 2. Fix: SK with C1 440n / C2 220n and R 6.34k, HPF 10k + 2.2 uF.

TEST 2: 雑音 0.30 µV (-2.6 dB)。さらに加算段を 2.49k / 1.24k にすると 0.28 µV だが、プリアウト (約 47Ω) への負荷が -0.16 dB → やや大きい。対策: 加算段を 3.32k / 1.65k に。

TEST 2: noise 0.30 uV (-2.6 dB); a 2.49k / 1.24k summer gives 0.28 uV but loads the 47 ohm pre-out by -0.16 dB, slightly too much. Fix: a 3.32k / 1.65k summer.

TEST 3 (VER5): 雑音 0.28 µV (VER4 から -2.9 dB)、プリアウトへの負荷 -0.12 dB。LPF は 80.7 / 100.0 / 121.3 Hz (Q = 0.707)、HPF は 7.2 Hz。

TEST 3 (VER5): noise 0.28 uV (-2.9 dB from VER4), pre-out load -0.12 dB; LPF at 80.7 / 100.0 / 121.3 Hz (Q = 0.707) and HPF at 7.2 Hz.

ボリューム VER2: リレー式ラダーの出力 Z は最大 2.5kΩ、熱雑音は -121dBV (-6dB 時)、0.1% 抵抗で誤差 ±0.009dB、リレー 1000 万回 = 500 回/日で約 55 年。

Volume VER2: the relay ladder output impedance is at most 2.5 kohm, the thermal noise is -121 dBV (at -6 dB) and the error with 0.1% resistors is +-0.009 dB; 10 million relay operations last about 55 years at 500 operations per day.

配線: 信号経路 95mm → 60mm (設計目標。DAC → I/V → ボリューム+バッファ → パワーアンプ → リレー → 端子)。拾う雑音の目安 -4.0 dB。サブウーファー基板とヘッドホン基板も端子の近くに置く。

Wiring: the signal path goes from 95 mm to 60 mm (a design target: DAC, I/V, volume + buffer, power amplifier, relay, terminals), about -4.0 dB of pickup; the subwoofer and headphone boards also sit next to their jacks.

未実施: 過渡応答・歪み (THD)・実機の雑音と位相・触覚の感触。実機または SPICE での確認が必要です。

Not done: transient response, THD, real noise and phase, and the haptic feel. Bench or SPICE verification is still required.

VER5 の仮想シミュレーション (TEST / DEBUG を 3 回): サブウーファー回路の雑音 0.40 → 0.28µV (-2.9dB)、リレー式ボリュームの雑音・誤差・寿命、配線長 95 → 60mm (計算)。見つかった問題と対策の記録つき。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

VER5 virtual simulation (three test and debug rounds): subwoofer circuit noise 0.40 to 0.28 uV (-2.9 dB), the noise, error and life of the relay volume, and the wire length 95 to 60 mm (calculated), with a log of the problems found and the fixes.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Virtuelle Simulation von VER5 (drei Test- und Fehlersuchrunden): Rauschen der Subwoofer-Schaltung 0,40 auf 0,28 µV (-2,9 dB), Rauschen, Fehler und Lebensdauer des Relais-Lautstärkereglers sowie Leitungslänge 95 auf 60 mm (berechnet), mit einem Protokoll der gefundenen Probleme und Korrekturen.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Виртуальное моделирование VER5 (три цикла испытаний и отладки): шум схемы сабвуфера 0,40 → 0,28 мкВ (-2,9 дБ), шум, погрешность и ресурс релейного регулятора громкости, длина проводников 95 → 60 мм (расчёт), с журналом найденных проблем и исправлений.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.